7

AI Safety Challenge

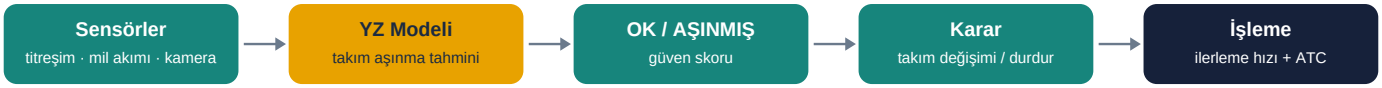
Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad / Öğrenci No
Mehmet Emin Yılmaz · No: 235541078

Grup
Gece B

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari **YZ'nin dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: J-500'e YZ'li takım aşınma/kırılma tespiti ve adaptif ilerleme kontrolü eklenmesi planlanıyor — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz. Kapı kilidi ve E-stop zinciri (Emniyet PLC) YZ'den bağımsız kalır.



Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: Aşınmış/kırık takıma OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?**
Evet, **ikinci kontrol** var: YZ'den bağımsız, kural tabanlı korumalar (mil yükü/akım eşiği, takım ömrü sayacı, takım ölçüm probu) takımı yine yakalar. Kritik parçalarda (havacılık) takım değişim kararı **operatör onayına** bağlanır. YZ yalnızca öneri verir; hareketi, kapı kilidini veya STO'yu doğrudan yönetemez. Kaçırılan vakalar izlenir (monitoring) ve model yeniden değerlendirilir.

2 **Girdi manipüle edildi: Sensör/kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?**
Fark etme: değer aralığı ve mantık kontrolü, sensörler arası çapraz doğrulama (akım ↔ titreşim), zaman damgası/imza ve kaynak kimlik doğrulaması, dağılım dışı veri tespiti, sinyal kesilmesi (heartbeat) izleme. **Şüpheli girdide:** YZ kararı yok sayılır, kural tabanlı fallback devreye girer, ilerleme hızı düşürülür veya çevrim sonunda kontrollü durulur, operatöre alarm gider ve olay kaydedilir.

3 **Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?**
Eşik risk ve parça kritikliğine göre belirlenir; *örnek* başlangıç değeri %90 (kritik parçalarda %95), pilot verisiyle kalibre edilip doğrulanır. Eşik altında: **fallback** (kural tabanlı kontrol + ilerleme düşürme) ve **insana sor**; çok düşükse kontrollü duruş (feed hold + takım geri çekme) ve operatör kararı. Düşük güven acil duruş sebebi değildir; emniyet zinciri bundan bağımsızdır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	YZ'den bağımsız ikinci kontrol + kritik işlemde operatör onayı; YZ emniyet zincirine dokunamaz. **(human override · monitoring · fail-safe)**
Girdi manipüle edildi	Girdi doğrulama (aralık, çapraz sensör, imza); şüphede YZ yok sayılır, kural tabanlı fallback + alarm. **(monitoring · fallback · fail-safe)**
Confidence düştü	Eşik altında fallback + insana sor; çok düşükte kontrollü duruş. **(confidence threshold · fallback · human override)**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur. *Not: Mimari ayrıntılar eğitim amaçlı varsayımdır; üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.*